

科学家用创业做工具——读塞巴斯蒂安·马拉比《无限机器》

书名：《無限機器：Gemini推手哈薩比斯的超級智慧長征》（原名：The Infinity Machine: Demis Hassabis, DeepMind, and the Quest for Superintelligence） | 作者：[美]塞巴斯蒂安·马拉比（Sebastian Mallaby） | 译者：廖月娟、林俊宏、黄瑜安 | 出版社：天下文化 | 出版年：2026-4 | 页数：— | ISBN：9786264179102 | Readmoo评分：4.8

塞巴斯蒂安·马拉比写过《富可敌国》（More Money Than God，对冲基金史）和《幂律》（The Power Law，风险投资史）。这两本书的套路一样：找一个金融领域的黑箱，用人物故事打开它，让你看到钱背后的判断、博弈和偶然性。

《无限机器》换了领域——从金融到AI——但套路没变。这一次他打开的黑箱是DeepMind，核心人物是德米斯·哈萨比斯。马拉比采访了哈萨比斯本人超过30小时，外加100多位同事、竞争对手和前合作伙伴。书的副标题是"Demis Hassabis, DeepMind, and the Quest for Superintelligence"——注意顺序：人名在公司名前面。这本书写的是一个人如何用一家公司追求一个问题。

一、四种身份叠成一个人

哈萨比斯的简历不像一个硅谷创业者。他是国际象棋神童、电子游戏设计师、认知神经科学博士、AI研究员——这四件事看似不搭界，但马拉比把它们串成了一条线：

国际象棋教他提前思考——在64个方格里找最优解。电子游戏教他从简单规则生成复杂世界——《主题公园》《黑色与白》的设计经验让他相信，智能可以从模拟环境中生长出来。神经科学教他问记忆、想象、规划在大脑中怎么工作——这是智能的生物学基础。AI研究让他把前三者的直觉变成工程方案。

四种身份不是四个阶段——是同一种好奇心的四种表达。哈萨比斯从头到尾只问一个问题：智能能不能被理解得足以被重现？

国际象棋、游戏、神经科学、DeepMind——都是这个问题的不同入口。

交叉引用：加德纳《多元智能》——人的智能不是一种而是多种。哈萨比斯身上至少叠了逻辑-数学智能（国际象棋、AI）、空间智能（游戏设计）、内省智能（神经科学）三种。如果他只在一种智能里发展，DeepMind不会存在。

二、游戏不是目的地，是训练场

DeepMind的早期突破全部来自游戏：Atari、围棋、星际争霸、象棋。

外界看AlphaGo打败李世石，以为是DeepMind的目标。马拉比说不是——游戏从来不是目的地，是训练场。游戏给DeepMind提供了AI实验室最需要的东西：受控环境、清晰规则、可衡量的结果、大量可能的决策。一个AI代理可以在这里实验、失败、改进，没有现实世界的模糊性和物理风险。

AlphaGo Zero更进一步——不再学习人类棋谱，从规则开始自我对战，最终超越了所有人类经验。AlphaGo第37手（对抗李世石第二局）之所以震动整个围棋界，不是因为机器赢了，而是因为机器下出了人类不会下的棋——它不像是人类经验的延伸，更像是机器在规则空间中自行找到的另一种可能。

哈萨比斯和首席科学家David Silver有一个核心信念：人类知识既有边界也有偏见。如果AI只学习人类留下的数据，它最多只能模仿人类。要接近更高层次的智能，机器必须在环境中行动、反馈、调整，从中提取人类不一定能直接看见的规律。

这个信念直接导向了DeepMind的技术路线选择：强化学习优先于语言模型。这个选择后来证明是一把双刃剑。

三、蛋白质折叠：二十年念念不忘

书中最精彩的段落是蛋白质折叠的故事。

1990年代，哈萨比斯在剑桥读计算机，和一个生物学学生聊天，第一次听到蛋白质折叠问题——氨基酸链如何折叠成三维结构，这个问题困扰生物学界五十年。哈萨比斯当时就意识到这是一个有朝一日可以用AI解决的巨大搜索问题。他把这个问题记在笔记里。

近二十年后，DeepMind正式开始研究蛋白质结构预测。2018年AlphaFold在CASP13竞赛中获胜。大多数人会在这里停下来——赢了比赛，上了头条，证明了项目成功。

哈萨比斯没有停。他认为“在基准测试中排名第一”不等于“解决了问题”——如果一个系统还不能被日常科学工作依赖，它就没有真正解决。DeepMind扩大了团队，任命John Jumper为核心，大幅重新设计系统。2020年AlphaFold2在CASP14中达到了与实验方法相当的准确率。后来DeepMind和欧洲生物信息学研究所发布了覆盖2亿多个蛋白质结构的数据库——几乎所有科学已知的蛋白质。300多万研究人员在用。

2024年，哈萨比斯和Jumper共享诺贝尔化学奖的一半。

从剑桥宿舍的一次聊天到诺贝尔奖，三十年。从DeepMind正式立项到诺贝尔奖，八年。从AlphaFold到AlphaFold2，两年。马拉比写这段故事的重点不在技术——在时间感。哈萨比斯愿意把一个问题放在脑海里二十年，等技术和算力追上他的直觉。

交叉引用： 那拉亚那穆提《科技革命的本源》——研究的基本单位不是学科而是问题。哈萨比斯验证了这一点：蛋白质折叠不是生物学问题也不是计算机科学问题，是一个搜索问题。他不按学科分类问题——他按问题的根本性分类。

四、卖出DeepMind：不是放弃独立，是缩短路径

2013年，DeepMind被多家科技巨头竞购。扎克伯格出价更高，但哈萨比斯选了谷歌。

拉里·佩奇说了一句话打动他：如果你的目标是创建AGI，为什么要花数年重建基础设施、筹集资金、建设一个和谷歌相当的公司？谷歌的资源已经存在了。

从传统创业角度看，成立四年就卖掉公司是放弃独立。从哈萨比斯的角度看，保持独立可能是一种更大的分心——他的目标不是成为下一个谷歌创始人，是用最快的可信路径构建AGI并将智能应用于科学。谷歌缩短了这条路。

这个选择揭示了哈萨比斯和其他科技创业者的根本区别：创业对他来说是工具，不是目的。大多数创业者用科学做工具来建公司，哈萨比斯用公司做工具来做科学。

马拉比没有把这次收购写成胜利——他写了收购后的真实张力：独立性、治理、商业化、AI伦理的界限。DeepMind在谷歌内部并不舒服，但哈萨比斯判断这种不舒服的代价小于独立建设的代价。

交叉引用： 班纳吉和迪弗洛《贫穷的本质》——穷人面临的不是一个大陷阱而是多个叠加的约束。哈萨比斯面对的也是叠加约束：算力、资金、人才、时间、伦理。他选择卖公司不是因为他喜欢谷歌——是因为独立面临的所有约束加起来比在谷歌内部失去自主权的代价更大。这是第一原则思维的实际应用。

五、LLM盲点：为什么DeepMind错过了ChatGPT

这是全书最有现实意义的一章。

2017年，Google发表了Transformer论文《Attention Is All You Need》——这是今天所有大语言模型的基础架构。DeepMind的反应相对冷淡。

哈萨比斯怀疑语言能产生真正的智能。他认为一个智能系统需要通过感知、行动、机器人或模拟环境与世界接触——否则它只是符号操作，没有“根基”（grounding）。一个模型读完维基百科不等于理解重力——它从未掉落过东西。

Ilya Sutskever（OpenAI联合创始人）作出了相反判断：只要神经网络足够大、数据足够多，通过“预测下一个词”模型内部就可能建立某种世界模型。它不需要直接体验重力，也可能通过大量文本形成对重力的常识。

两种路线的分歧不是技术分歧——是哲学分歧。哈萨比斯认为智能必须扎根于经验；Sutskever认为语言中已经编码了足够的关于世界的信息。

结果已经写进历史。ChatGPT发布后，DeepMind被迫追赶。谷歌拥有最多AI人才和基础设施，却让OpenAI定义了生成式AI时代。

马拉比写这段不是写"失败"——是写"技术信念的代价"。哈萨比斯的判断可能最终在AGI层面上被证明是正确的——语言模型可能确实不够。但作为产品和平台的决定，它给了竞争对手一个非凡的机会。哈萨比斯后来承认语言模型"不合理地有效"（unreasonably effective）——这是他罕见的公开认错。

但故事没有结束。当o1、DeepSeek R1和测试时计算（test-time compute）成为新焦点，DeepMind早年坚持的强化学习路线正在重新回到AI竞赛中心。哈萨比斯的"经验"路线也许不是错——只是早了。

交叉引用：斯加鲁菲《智能简史》——智能不可还原为人造物。哈萨比斯和Sutskever的分歧正好对应智能研究的两派：一派认为智能是从经验中学习的通用能力（哈萨比斯/强化学习），一派认为智能是模式识别的规模效应（Sutskever/语言模型）。两派都部分对、部分错——但AGI的最终答案可能在两派的合流中。

六、"技术上甜美"的诱惑

马拉比引用了奥本海默的故事：1945年曼哈顿计划最后阶段，当被问及为何明知后果可怕却依然推进时，奥本海默说："当你看到某种在技术上极其甜美的东西时，你就会放手去做。你只有在取得技术上的成功之后，才会去争论该拿它怎么办。"

Geoffrey Hinton 2015年在伦敦皇家学会的私下谈话中说了类似的话：一旦机器智能真正起飞，人类将很难阻止它被滥用。当被问及为何还要继续研究时，他的回答与奥本海默相似——探索本身的吸引力往往压过对未知后果的恐惧。

哈萨比斯不完全一样。他反复强调安全性和长期后果——他是AI安全讨论中最坚定的声音之一。但马拉比暗示：即使是哈萨比斯，也无法完全摆脱"技术上甜美"的引力。AlphaGo、AlphaFold、Gemini——每一个突破都有一种让人无法停下来的力量。不是因为贪婪或野心——是因为解决问题本身的吸引力。

这是所有AGI追求者面临的终极困境：你不知道你造出来的东西会怎样，但你无法不造它。

交叉引用：渡边淳一《男人这东西》——人的行为不完全由理性驱动，有一种更深层的冲动在起作用。哈萨比斯的理性和自控比大多数人强——但他对"理解智能"的痴迷不是理性的产物，是一种近乎本能的冲动。马拉比看出了这一点，但没有说破——他让哈萨比斯的故事自己说。

七、马拉比的盲点

这本书不是没有问题。

第一个盲点：太聚焦哈萨比斯个人。DeepMind不是一个 人建的。John Jumper (AlphaFold2的核心)、David Silver (AlphaGo/AlphaZero的核心)、Shane Legg (联合创始人)——这些人的贡献在书中是配角叙事，但他们的技术判断同样关键。马拉比选择了"伟大人物"叙事框架，这个框架有力但简化了。

第二个盲点：谷歌的视角缺失。DeepMind被谷歌收购后的故事几乎全部从DeepMind内部视角讲述。谷歌母公司Alphabet的治理、谷歌云的商业化压力、谷歌内部其他AI团队 (Brain、Research) 与DeepMind的竞争——这些在书中是背景噪音，但它们对DeepMind的决策影响巨大。

第三个盲点：中国缺席。DeepMind和谷歌的AI竞赛主要对手是OpenAI和Anthropic——但中国的DeepSeek、Qwen、GLM在2025-2026年已经成为不可忽视的力量。马拉比的叙事基本停留在大西洋两岸，太平洋对岸的AI故事几乎不存在。

八、结论：问题比答案重要

马拉比在书中做了一件和哈萨比斯一样的事：把问题归结到根本。

这本书表面写的是DeepMind的历史，实际上写的是一个更根本的问题：当一个科学家用创业作为追求科学问题的工具，会发生什么？

答案：他会造出AlphaGo和AlphaFold——也会错过ChatGPT。他会拿到诺贝尔奖——也会在产品竞争中落后。他会保持理想主义的底色——也会在"技术上甜美"的诱惑面前无法完全自控。

哈萨比斯不是完美的创业者，不是完美的科学家，不是完美的人。但他是罕见的把三种身份叠在一起还能保持一致的人：他想理解智能，他用公司做工具，他坚持了三十年。

大多数人从现有技术开始，寻找市场。哈萨比斯从他认为可以改变人类的问题开始，创造足够强大的技术来回答它们。这是《无限机器》最深的教训——也是马拉比所有书的共同主题：真正的变革不来自技术或资本，来自人对问题的选择。

一句话：哈萨比斯用公司做工具来做科学——创业是他的手段，理解智能是他的目的，AlphaFold是手段碰巧改变了三百万科学家的目的。

大米斗，2026年8月

